

Universidad Don Bosco Dirección de Educación a Distancia



DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE

MULTIPLATAFORMA DPS941

Docente: Alexander Alberto Siguenza Campos

Estudiantes:

Jonathan Alexander Alberto, AC200739

Christian Geovanni Centeno, CS241743

José Alexander Montoya, MQ252529

Gabriel Quintanilla Rodríguez, QR230082

Actividad:

“Segundo Proyecto React Native”

Introducción

El presente proyecto detalla el desarrollo de una aplicación móvil enfocada en el control de gastos, construida bajo el framework React Native e integrada con la infraestructura en la nube de Firebase.

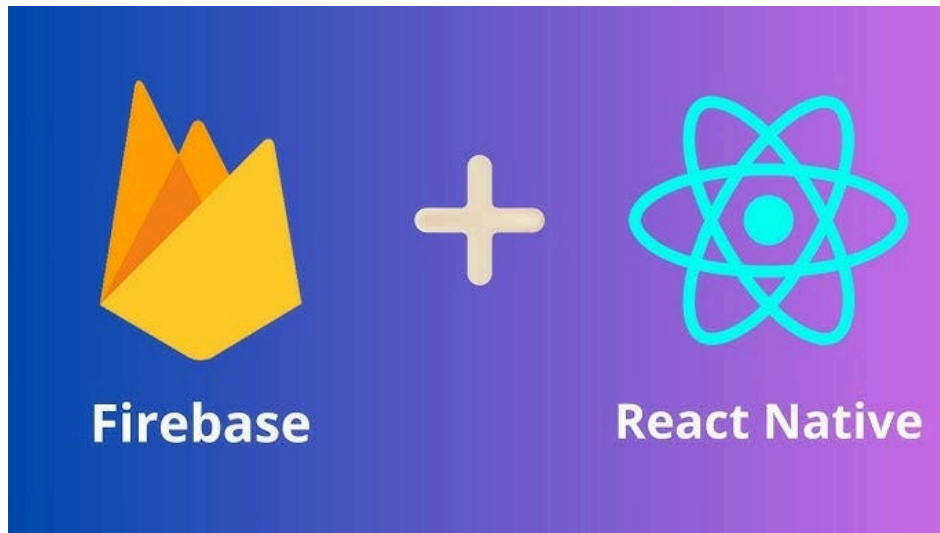
El sistema está diseñado para ofrecer una experiencia segura y eficiente. A través de la implementación de Firebase Authentication y Firestore, la aplicación permite a los usuarios acceder mediante credenciales tradicionales o cuentas de Google. Una vez autenticados, cuentan con las herramientas necesarias para registrar sus transacciones diarias, visualizar el historial de sus movimientos y obtener un cálculo automatizado de sus gastos mensuales.

Más allá de la solución tecnológica, este trabajo persigue un objetivo académico integral: consolidar la aplicación práctica de conocimientos en el desarrollo de interfaces móviles, la integración de flujos de seguridad y el diseño de bases de datos no relacionales. A través de este documento, se expone la investigación teórica sobre los servicios de identidad de Firebase, la documentación técnica del proceso de implementación y la arquitectura estructural que hace posible el funcionamiento de la aplicación.

1. Arquitectura General

Firebase Authentication opera como una solución integral de Backend-as-a-Service (BaaS) enfocada en la gestión de identidades. Facilita la implementación de sistemas de inicio de sesión seguros sin la necesidad de desarrollar o mantener una infraestructura de validación de credenciales propia. Para esta aplicación, la infraestructura se apoya en dos pilares de autenticación:

- **Autenticación Tradicional:** Validación mediante credenciales de correo electrónico y contraseña. Firebase encripta las contraseñas utilizando algoritmos de hash robustos y maneja la persistencia de la sesión mediante JSON Web Tokens (JWT).
- **Identidad Federada (Google OAuth 2.0):** Permite el acceso delegando la validación de identidad a los servidores de Google. Este modelo reduce la fricción en el registro y centraliza la seguridad en un proveedor de confianza.



2. Estructura de Directorios

La implementación se divide en la inicialización de la infraestructura central y el desarrollo de los componentes visuales e interactivos en React Native, manejando asincronía y el ciclo de vida de los componentes.

2.1 Configuración Global del Servicio

Para establecer la comunicación bidireccional con el backend de Firebase, se parametrizó el archivo de configuración `firebaseConfig.js`. Este módulo actúa como la conexión central de la aplicación para los servicios de la nube. Se importaron explícitamente los submódulos `initializeApp`, `getAuth` y `getFirestore` para inicializar la instancia de la aplicación, la autenticación y la base de datos simultáneamente.

```

EventosComunitarios/
├── app/
│   ├── _layout.tsx      # Layout raíz de la aplicación (Expo Router)
│   └── index.tsx        # Punto de entrada
├── src/
│   ├── config/
│   │   └── firebase.js  # Inicialización y exportación de Firebase (auth, db)
│   └── screens/
│       ├── LoginScreen.js    # Pantalla de inicio de sesión
│       ├── RegisterScreen.js # Pantalla de registro de usuario
│       ├── HomeScreen.js     # Listado principal de eventos
│       ├── CreateEventScreen.js # Formulario de creación de evento
│       ├── EditEventScreen.js # Formulario de edición de evento
│       ├── EventDetailsScreen.js # Detalle de evento y asistencia
│       └── ProfileScreen.js   # Perfil del usuario autenticado
├── assets/
│   └── images/             # Íconos y recursos gráficos
├── app.json                # Configuración de la app Expo
├── google-services.json    # Configuración de Firebase para Android
├── package.json
└── tsconfig.json

```

3. Modelo de Datos (Cloud Firestore)

Una vez resuelta la capa de seguridad perimetral, la lógica de negocio se fundamenta en la manipulación de datos transaccionales mediante Firestore, una base de datos NoSQL orientada a documentos que permite escalabilidad y consultas en tiempo real.

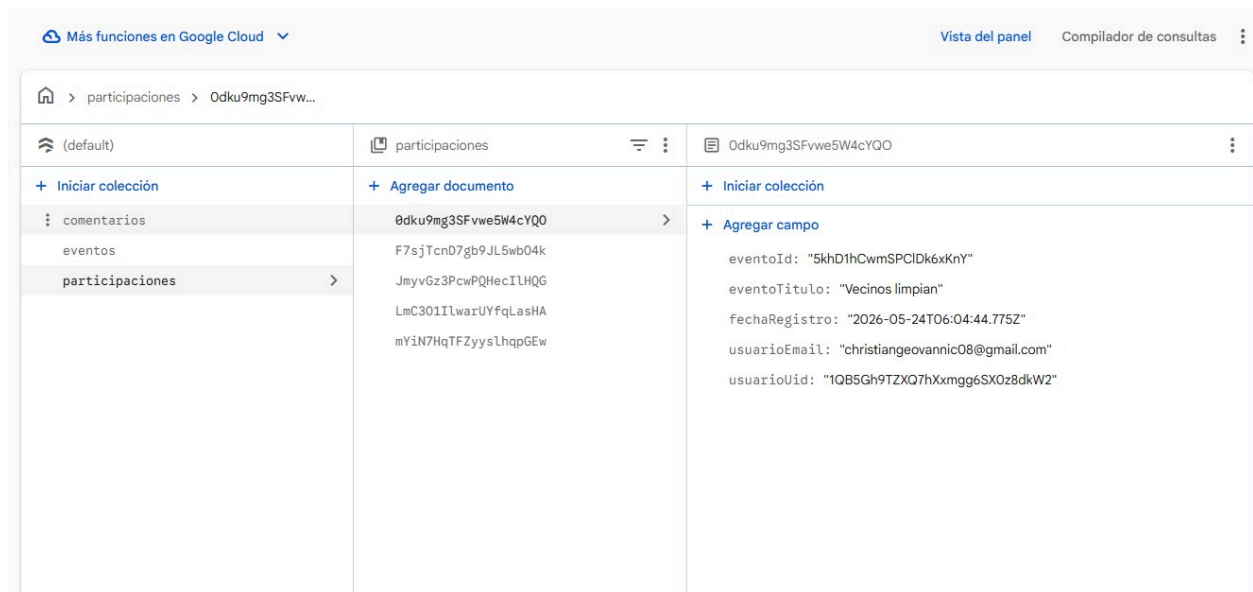
A continuación se detalla la estructura:

Colección: "eventos"

Campo	Tipo de Dato	Propósito
titulo	String	Nombre de la actividad comunitaria.
fecha	String	Fecha de ejecución.
ubicacion	String	Lugar físico o virtual del encuentro.
descripcion	String	Detalles, agenda o requisitos de la actividad.

Colección: "participaciones" (RSVP)

Campo	Tipo de Dato	Propósito
eventold	String	Identificador único del documento del evento.
usuarioUid	String	Referencia al ID del usuario autenticado.



4. Autenticación y Seguridad

El módulo de acceso se gestiona a través de firebase/auth y soporta múltiples vectores de identidad para mejorar la experiencia de usuario (SSO):

Credenciales Nativas: Autenticación tradicional por correo electrónico y contraseña.

Incluye validaciones de complejidad (mínimo 6 caracteres), expresiones regulares para el correo y manejo de excepciones nativas de Firebase (ej. auth/email-already-in-use).

Autenticación OAuth 2.0 (Google y Facebook): Implementado mediante expo-auth-session. Genera un token de identidad (IdToken o AccessToken) que es validado en el servidor para generar credenciales de sesión persistentes.

¡Hola de nuevo!

Ingresa para descubrir y organizar los mejores eventos de tu zona.

 Correo electrónico

 Contraseña

Iniciar Sesión

O continúa con

 Google

 Facebook

¿No tienes una cuenta? [Regístrate aquí](#)

5:03

Eventos Comunitarios

¡Hola de nuevo!



Choose an account

to continue to EventosComunitarios

 Jonathan Alberto
jonixmax@gmail.com

 Add another account

To continue, Google will share your name, email address, and profile picture with EventosComunitarios.

 Google

 Facebook

¿No tienes una cuenta? [Regístrate aquí](#)

5:04



facebook.com



**You previously logged into
EventosComunitarios with
Facebook.**

Would you like to continue?

Continue as Jonathan

Cancel

By continuing, EventosComunitarios will receive ongoing access to the information you share and Meta will record when EventosComunitarios accesses it. [Learn more](#) about this sharing and the settings you have.

Proveedores de acceso		Agregar proveedor nuevo
Proveedor	Estado	
 Correo electrónico/contraseña	 Habilitada	
 Google	 Habilitada	
 Facebook	 Habilitada	

5. Interfaz de Usuario y Lógica Funcional

La interfaz de usuario fue diseñada priorizando la claridad operativa y la accesibilidad. Se estableció una paleta de colores limpia (fondos claros #F5F7FA o blancos puros) con sombras sutiles (elevation) para las tarjetas de eventos. Los botones de acción primaria poseen colores distintivos (azul para interactuar, verde claro/oscuro para asistencia, rojo para eliminar) que proveen un mapeo mental inmediato al usuario.

El flujo de usuario es lineal e intuitivo: tras superar la barrera de autenticación centralizada, el usuario ingresa al `HomeScreen`, el cual reacciona en tiempo real (mediante `onSnapshot` de Firestore) a la creación o eliminación de eventos. Además, se implementaron componentes de resiliencia como `ActivityIndicator` para estados de carga y `KeyboardAvoidingView` para evitar que el teclado nativo bloquee los formularios de ingreso.

Descubre

Eventos en tu comunidad



 Hola, Jonathan Alberto

Vecinos limpian

Varios 1234

 20/05/2026

 Parque

prueba

a

 21/05/2026

 a

Prueba

Pruebas y probando

 21/05/2026

 Prueba Parque





Detalles del Evento

Vecinos limpian



Compartir Evento



Estado del Evento

En curso



Fecha

20/05/2026



Ubicación

Parque



Participantes

2 personas inscritas



¡Quiero Asistir!

Acceso de esta actividad



Crear Evento

Nuevo Evento

Completa los detalles para organizar la actividad

Título del Evento

Ej. Reunión de Vecinos...

Fecha

Toca para seleccionar una fecha

Ubicación

Ej. Parque Central...

Descripción

Describe brevemente el evento...

6. Propuesta de Licenciamiento (Creative Commons)

Para proteger el esfuerzo intelectual del desarrollo y, al mismo tiempo, fomentar la colaboración y reutilización en un contexto académico y comunitario, se propone registrar este software bajo una licencia Creative Commons.

Licencia Seleccionada: CC BY-NC-SA 4.0 (Atribución - NoComercial - CompartirIgual)

- Atribución (BY): Cualquier derivación del código debe otorgar el crédito correspondiente a los desarrolladores originales.
- NoComercial (NC): Impide que terceros monetizen o comercialicen esta aplicación sin permiso explícito.
- CompartirIgual (SA): Si alguien adapta o mejora la aplicación (por ejemplo, agregando notificaciones push para los eventos), deberá distribuir sus contribuciones bajo esta misma licencia, asegurando que el proyecto se mantenga abierto para la comunidad.

Conclusiones

El desarrollo de esta aplicación de Eventos Comunitarios cumplió con los objetivos de integrar un framework moderno (React Native) con una infraestructura Backend-as-a-Service (Firebase). La implementación de expo-auth-session para Google y Facebook optimiza drásticamente la tasa de conversión de registro de usuarios, resolviendo una de las principales fricciones en plataformas emergentes.

Técnicamente, Cloud Firestore demostró ser el entorno idóneo para este modelo de negocio, ya que su capacidad de sincronización bidireccional (WebSockets) permitió proyectar los eventos a toda la comunidad en tiempo real, mientras que la colección independiente de participaciones estructuró de manera eficiente la lógica de confirmación de asistencia (RSVP).

Finalmente, la estructuración de la interfaz (UI) bajo componentes adaptativos, sumado a la definición legal mediante licencias Creative Commons, consolida a este prototipo no solo como un ejercicio de programación, sino como un producto de software robusto, bien documentado y listo para ser escalado.